



REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES
ITEL

**Relatório do Projeto de Aptidão
Profissional
(PAP)**
**PLATAFORMA DE BUSCA E ENTREGA INTELIGENTE DE
MEDICAMENTOS (FarmaConnect)**

Luanda, 2026



REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES
ITEL

Plataforma de busca e entrega inteligente de medicamentos (FarmaConnect)

**Módulos de: Busca inteligente de medicamentos, gestão de
estoque farmacêutico, geolocalização de farmácias, sistema
de pedidos e entregas, pagamentos digitais e painel
administrativo.**

Nome: Augusto Afonso Carlos – nº 3

Nome: Suely Ludmara Rodrigues Lacerda – nº 26

Orientador: Enelvin Silva

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho, fruto de esforço, criatividade e perseverança, a nós mesmos, autores e idealizadores do projeto FarmaConnect, pela coragem de transformar uma necessidade real em uma solução tecnológica com impacto social.

Com igual gratidão, dedicamos aos nossos familiares, que estiveram sempre presentes, oferecendo apoio, incentivo e compreensão durante os momentos de maior desafio. Foram eles que nos deram força para seguir em frente, mesmo quando parecia difícil. Este projeto é também um reflexo da confiança que depositaram em nós e da esperança que carregamos de contribuir para um futuro melhor. Que esta conquista seja apenas o início de muitas outras jornadas de sucesso e impacto positivo na sociedade.

AGRADECIMENTO

Em primeiro lugar, agradecemos a Deus, pela força, sabedoria e inspiração que nos sustentaram em cada etapa desta caminhada. Sem a Sua presença, não teríamos alcançado esta conquista.

Agradecemos também a todas as entidades farmacêuticas, profissionais e pessoas que, de forma direta ou indireta, contribuíram para o desenvolvimento do projeto FarmaConnect. Cada palavra de incentivo, cada orientação técnica e cada gesto de apoio foram fundamentais para transformar esta ideia em realidade.

Este trabalho é fruto de uma construção coletiva, e por isso estendemos os nossos agradecimentos a todos que acreditam no poder da inovação e da solidariedade para melhorar vidas. Que este projeto seja não apenas uma realização acadêmica, mas também um símbolo de esperança e impacto positivo na nossa comunidade.

RESUMO

A realidade do acesso a medicamentos em muitas cidades africanas, como Luanda em Angola, é marcada por diversos desafios, tais como a dificuldade em localizar medicamentos disponíveis, a ausência de informação centralizada sobre stocks, a perda de tempo em deslocações entre farmácias e a limitação de serviços de entrega rápida, sobretudo em situações de urgência médica. Esses fatores afetam diretamente a qualidade de vida da população e podem agravar quadros clínicos que exigem tratamento imediato.

Neste contexto, o projeto FarmaConnect – Plataforma de Busca e Entrega Inteligente de Medicamentos, propõe o desenvolvimento de uma solução tecnológica inovadora que integra farmácias, clientes e serviços de entrega numa única plataforma digital. A aplicação permitirá a busca de medicamentos em tempo real com base na disponibilidade das farmácias cadastradas, a comparação de preços, a geolocalização das unidades mais próximas e a solicitação de entregas ao domicílio. A solução incorpora ainda inteligência artificial para recomendar farmácias com melhores preços e menor distância, bem como uma plataforma web para gestão de estoque, pedidos e relatórios.

O projeto visa modernizar o setor farmacêutico, melhorar o acesso rápido a medicamentos essenciais, reduzir deslocamentos desnecessários e promover eficiência, inclusão digital e impacto social positivo no sistema de saúde.

Palavras-chave: Saúde digital, medicamentos, farmácias, geolocalização, entrega rápida, plataforma web, inovação tecnológica.

ABSTRACT

The reality of access to medicines in many African cities, such as Luanda in Angola, is marked by several challenges, such as the difficulty in locating available medicines, the lack of centralized information on stock levels, the time lost traveling between pharmacies, and the limited availability of rapid delivery services, especially in medical emergencies. These factors directly affect the population's quality of life and can worsen clinical conditions requiring immediate treatment.

In this context, the FarmaConnect project – a Smart Medicine Search and Delivery Platform – proposes the development of an innovative technological solution that integrates pharmacies, customers, and delivery services into a single digital platform. The application will allow for real-time medicine searches based on the availability of registered pharmacies, price comparisons, geolocation of the nearest units, and requests for home delivery. The solution also incorporates artificial intelligence to recommend pharmacies with the best prices and shortest distance, as well as a web platform for inventory management, orders, and reports.

The project aims to modernize the pharmaceutical sector, improve rapid access to essential medicines, reduce unnecessary travel, and promote efficiency, digital inclusion, and a positive social impact on the healthcare system.

Keywords: Digital health, medicines, pharmacies, geolocation, rapid delivery, web platform, technological innovation.

1 INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Iniciais

O acesso rápido a medicamentos continua a ser um desafio em várias cidades de Angola, sobretudo em Luanda, onde pacientes e familiares enfrentam dificuldades para encontrar farmácias com o stock necessário em situações de urgência. O projeto FarmaConnect surge como resposta a esta necessidade, propondo uma plataforma digital que integra farmácias, pacientes e serviços de entrega, oferecendo uma solução prática para a busca e aquisição de medicamentos. Através de uma aplicação web e móvel, será possível localizar farmácias próximas, comparar preços, verificar disponibilidade em tempo real e solicitar entregas rápidas, garantindo maior comodidade e segurança para os utilizadores. Além de resolver um problema imediato, o projeto pretende gerar impacto social positivo ao facilitar o acesso a medicamentos e contribuir para salvar vidas em emergências.

Problemática

Em Luanda e em várias outras cidades de Angola, muitas pessoas enfrentam grandes dificuldades para encontrar medicamentos disponíveis em tempo útil, sobretudo em situações de urgência.

Na maioria dos casos, o paciente ou um familiar precisa deslocar-se fisicamente de farmácia em farmácia para verificar a disponibilidade de um determinado medicamento, o que resulta em perda de tempo, custos adicionais e riscos à saúde, principalmente para idosos, crianças e doentes crónicos.

Além disso, não existe um sistema centralizado e digital que conecte farmácias, clientes e serviços de entrega, permitindo a consulta de estoques em tempo real. As farmácias, por sua vez, também enfrentam dificuldades em divulgar seus produtos e gerir pedidos de forma eficiente, limitando o seu alcance e competitividade no mercado.

Dessa forma, a ausência de uma plataforma integrada compromete o acesso rápido e seguro a medicamentos, afetando negativamente a qualidade dos serviços de saúde e o bem-estar da população.

1.2 Solução

Para responder aos problemas identificados, propõe-se o desenvolvimento do FarmaConnect, uma plataforma digital (web e móvel) que visa conectar farmácias, clientes e serviços de entrega em um único sistema integrado.

O FarmaConnect permitirá que os usuários pesquisem medicamentos em tempo real, verificando disponibilidade, preços e localização das farmácias, reduzindo a necessidade de deslocamentos desnecessários. A plataforma contará ainda com um sistema de pedidos e entrega ao domicílio, integrado a mototáxis ou estafetas, garantindo rapidez e comodidade.

Para as farmácias, o sistema oferecerá ferramentas de gestão de estoque, pedidos e visibilidade digital, contribuindo para o aumento das vendas e melhoria da organização interna.

Dessa forma, o FarmaConnect surge como uma solução tecnológica inovadora, com impacto social positivo, facilitando o acesso a medicamentos, otimizando o tempo dos usuários e apoiando o setor farmacêutico em Angola.

1.5 Objetivos Gerais

Desenvolver uma plataforma digital centralizada que otimize a busca, compra e entrega de medicamentos, conectando farmácias e usuários de forma eficiente, segura e acessível.

1.6 Objetivos Específico

Os objetivos específicos do projeto descrevem as etapas que devem ser alcançadas durante a construção do projeto. A seguir estão listados os objetivos específicos do projeto:

- ✓ Criar uma aplicação web intuitiva que permita ao usuário localizar medicamentos disponíveis em farmácias próximas.
- ✓ Integrar sistemas de geolocalização para recomendar as farmácias mais próximas e acessíveis.
- ✓ Implementar um módulo de entrega rápida, em parceria com mototáxis e estafetas locais.
- ✓ Disponibilizar métodos de pagamento online e na entrega, assegurando comodidade e segurança.
- ✓ Fornecer às farmácias um painel de gestão de estoque e pedidos em tempo real.
- ✓ Oferecer relatórios financeiros e métricas de desempenho às farmácias e administradores.
- ✓ Testar e validar o sistema com um projeto piloto em Luanda, expandindo posteriormente para outras províncias.
- ✓ Contribuir para a redução do tempo de acesso a medicamentos, impactando positivamente a saúde pública e a qualidade de vida dos cidadãos.

